www.caf.net

Casos de uso IA

20/10/2025

TRANSPORT SYSTEMS
TRAINS
BUSES
SIGNALLING
COMPONENTS
SERVICES

Your Way
to Future Mobility

ÍNDICE

CASOS de USO IA

0. Presentación CAF
1. Visión artificial para vehículo autónomo
   - Percepción interior
   - Precepción exterior
2. Inspección de vehículos e infraestructura
   - Inspección de infraestructura desde vehículo
   - Inspección de vehículos al paso desde instalación en infraestructura
3. Conclusiones

0 Presentación CAF

0. Presentación CAF

DRIVER	TRENDS / R&D LINES

A. DEMANDS OF SOCIETY

A Sector Trend: LOW CARBON

B R&D line of activity:
- Alternative propulsion
- Energy management
- Train-level energy efficiency
- Lighter trains

B. BUSSINESS SUSTAINABILITY

(B1) CREATE VALUE

A Sector Trend: CONNECTED & AUTOMATED MOBILITY

B R&D line of activity:
- Safe & Secure Communications
- Safe Train Position
- Autonomous Vehicle Technology
- ATO & Driverless Train

A Sector Trend: PASSENGER AND OPERATOR

B R&D line of activity:
- Accesibility, comfort & Passenger Experience
- Safety & Reliability
- MaaS & Intermodality
- Train Infrastructure Interaction

(B2) STAY COMPETITIVE

A Sector Trend: COMPETITIVINESS (COST & LEAD TIME)

B R&D line of activity:
- Train Design Optimization
- Evolution of Fundamental Technology
- Validation & Certification
- Technologies for Maintenance

C. TRANSVERSAL ENABLER

A Sector Trend: DIGITAL RAILWAY

B R&D line of activity:
- Sensoring & Data Adquisition
- Communications & Cybersecurity
- Advanced Data Analytics & AI
- Big Data & Cloud Computing

1 Visión artificial para vehículo autónomo

Percepción interior

Percepción exterior

1. Visión artificial para vehículo autónomo

1.1 Percepción interior

IA4PINTEX

Desarrollo de una solución basada en Vision Artificial que integre:

- Conteo de personas (con flujos de entrada y salida en estaciones)
- Identificación del conductor

	Caso de uso
Salón	Sistema de conteo de pasajeros
	Sistema de detección de ocupación de asientos
	Detección de pasajeros en sillas de ruedas
	Detección de bicicletas
	Detección de humo e incendios
	Detección de objetos abandonados
	Detección de robo/substracción de objetos
	Detección de comportamiento antisocial en pasajeros
	Detección de suciedad/grafiti/objetos vandalizados
	Detección de personas requeridas por las autoridades
Cabina	Detección de acceso no autorizado a la cabina
	Identificación del conductor
	Detección de fatiga del conductor
	Detección de distracciones del conductor (fumar, usar pone,...)

1. Visión artificial para vehículo autónomo

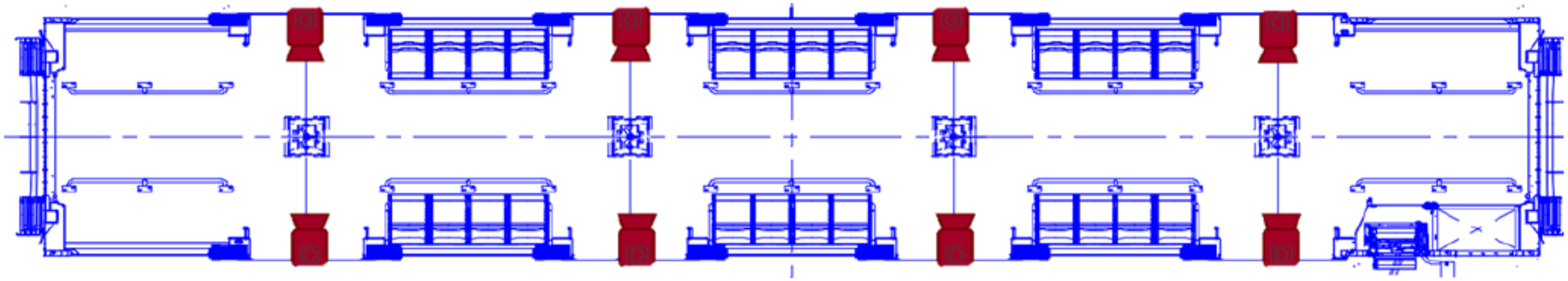
1.1 Percepción interior

IA4PINTEX

Conteo de pasajeros

Definición del set-up de cámaras

- Análisis por separado de cada tipo de cámara y posición
    - Tipos de cámara analizados: CCTV, Cenital, Omnidireccional…
    - Diferentes escenarios: un pasajero entrando (saliendo), más de un pasajero entrando (saliendo), con poco (mucho) aforo…



Datos sintéticos

1. Visión artificial para vehículo autónomo

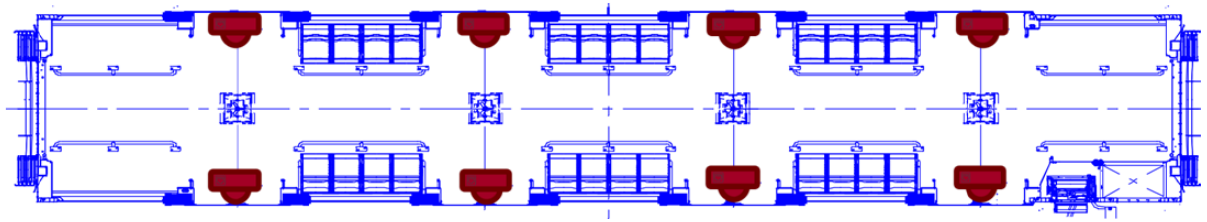
1.1 Percepción interior

IA4PINTEX

Conteo de pasajeros

Implementación de la solución

- Se agrupan casos de uso según configuración de cámaras
    - Caso inicial (Solamente CCTV)
    - Caso óptimo (Cámaras nuevas sin CCTV)
    - Caso óptimo real (Configuración de cámaras CCTV actual + Cámaras adicionales)



1. Visión artificial para vehículo autónomo

1.1 Percepción interior

IA4PINTEX

Gipuzkoako Foru Aldundia
Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Landa Ingurunerako Departamentua

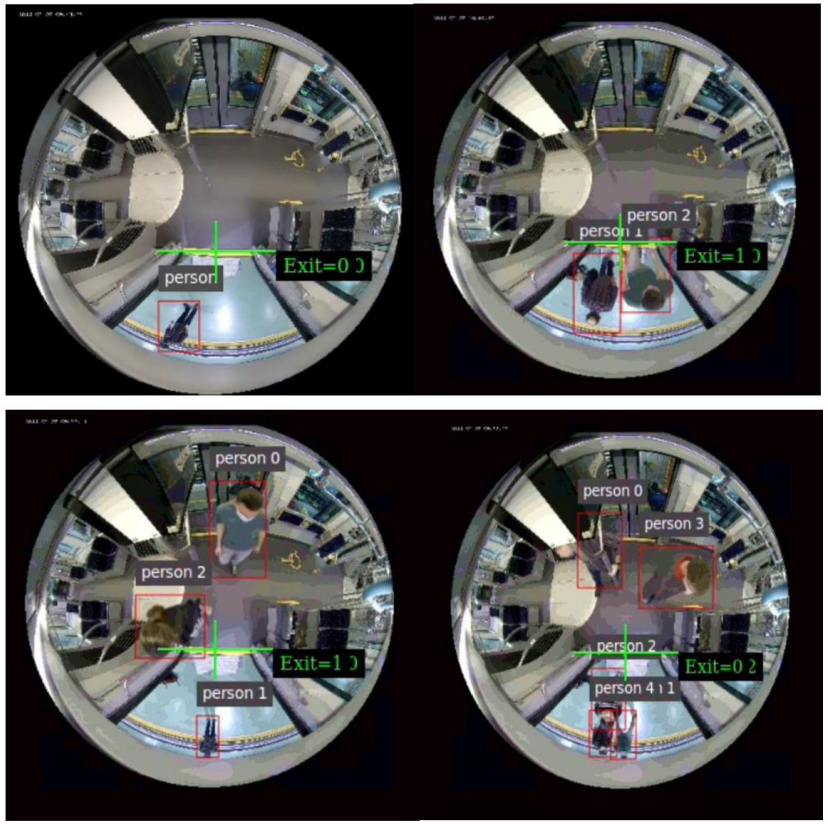
Diputación Foral de Gipuzkoa
Departamento de Promoción Económica, Turismo y Medio Rural

vicomtech
MEMBER OF BASQUE RESEARCH & TECHNOLOGY ALLIANCE

Conteo de pasajeros

Validación de la solución

- Solución validada con actores (basado en dato real de cámaras de ojo de pez)
- Solución pendiente de validar en servicio con Euskotren - RGPD



Plan de industrialización desarrollado

1. Visión artificial para vehículo autónomo

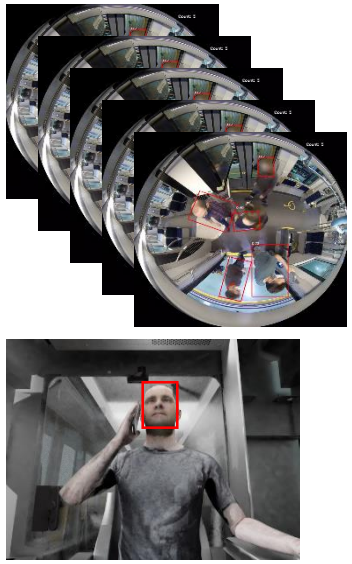
1.1 Percepción interior

IA4PINTEX

Plataforma común

- Arquitectura de microservicios para desarrollo e investigación (con módulos reaprovechables)
  - Procesamiento + Entrenamiento + Validación (On-Premise/Cloud)
  - Procesamiento + Inferencia (On-board/Edge)
- Despliegue según criticidad
  - Funcionalidad no safety (p.ej. Contador de pasajeros) → Arquitectura de microservicios
  - Funcionalidad safety (p.ej. Detección de obstáculos)→ Arquitectura monolítica

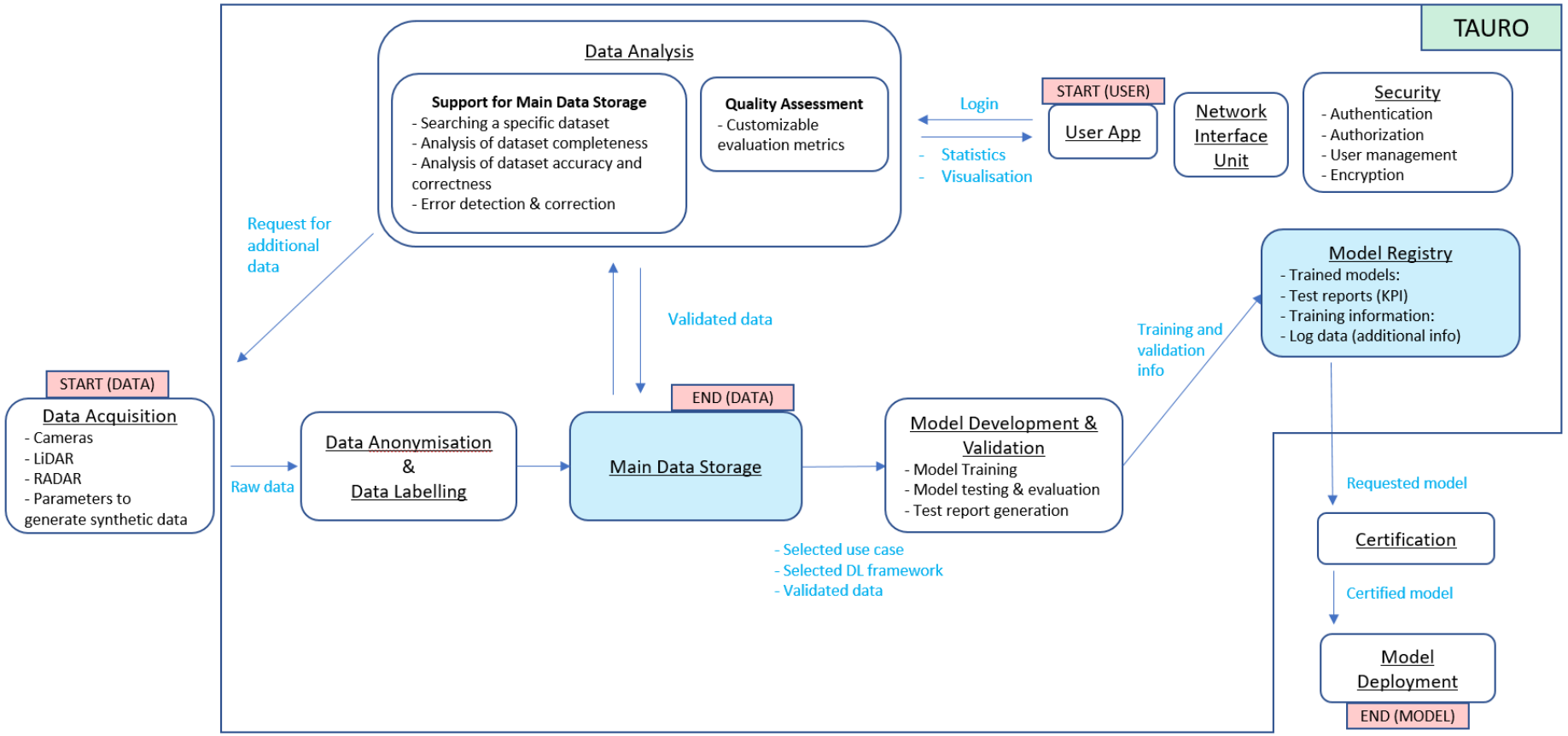
Es posible entrenar, validar, testear y desplegar modelos de IA ágilmente con funcionalidades especificas de forma agnóstica a la arquitectura HW utilizada



1. Visión artificial para vehículo autónomo

1.1 Percepción interior

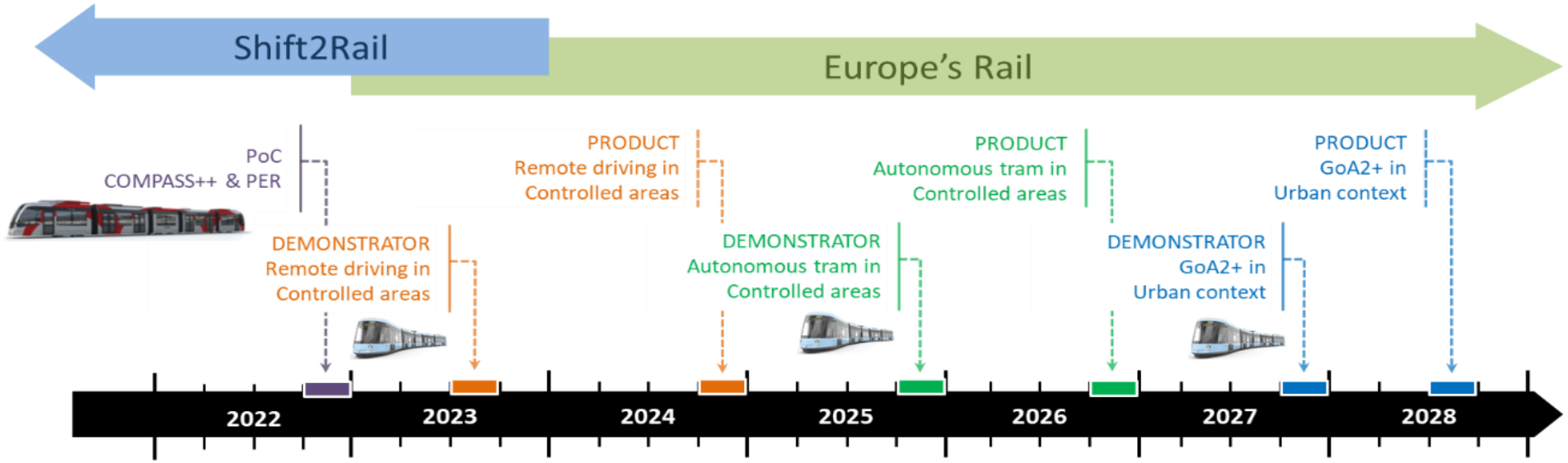
Plataforma común



1. Visión artificial para vehículo autónomo

1.2 Percepción exterior

Roadmap del Tranvía autónomo



1. Visión artificial para vehículo autónomo

1.2 Percepción exterior

Desarrollo de una solución basada en Vision Artificial que integre:

- Detector de obstáculos (multisensor)
- Detector de carriles y seguimiento de carril
- Detector de señales
- Posicionamiento
- Video Streaming

1. Visión artificial para vehículo autónomo

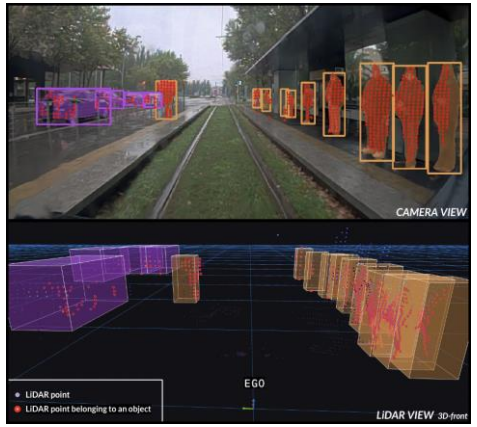
1.2 Percepción exterior

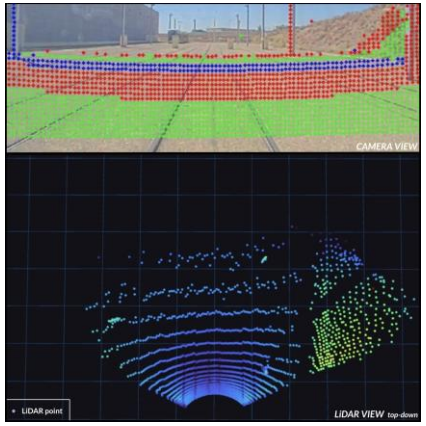
Detector de obstáculos

- Datos multisensor (Camara + Lidar + Radars)
- Datos sintéticos (en Desarrollo)
- Grabaciones de diferentes escenarios según condiciones de luz y meteorología
- Generación y validación de modelos offline
    - Se han analizado modelos independientes y fusión

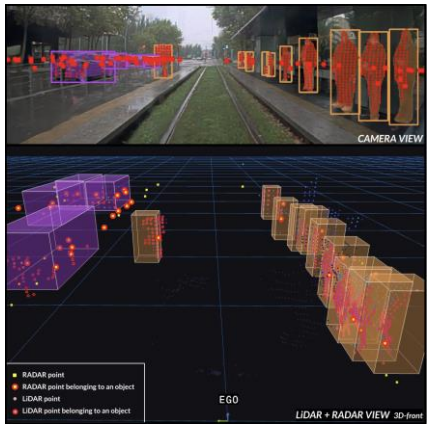
1. Cámara

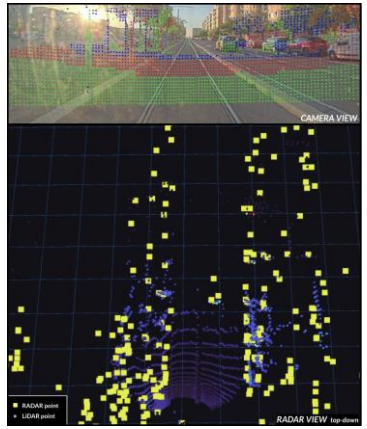
2. Cámara + Lidar





3. Cámara + Lidar + Radar

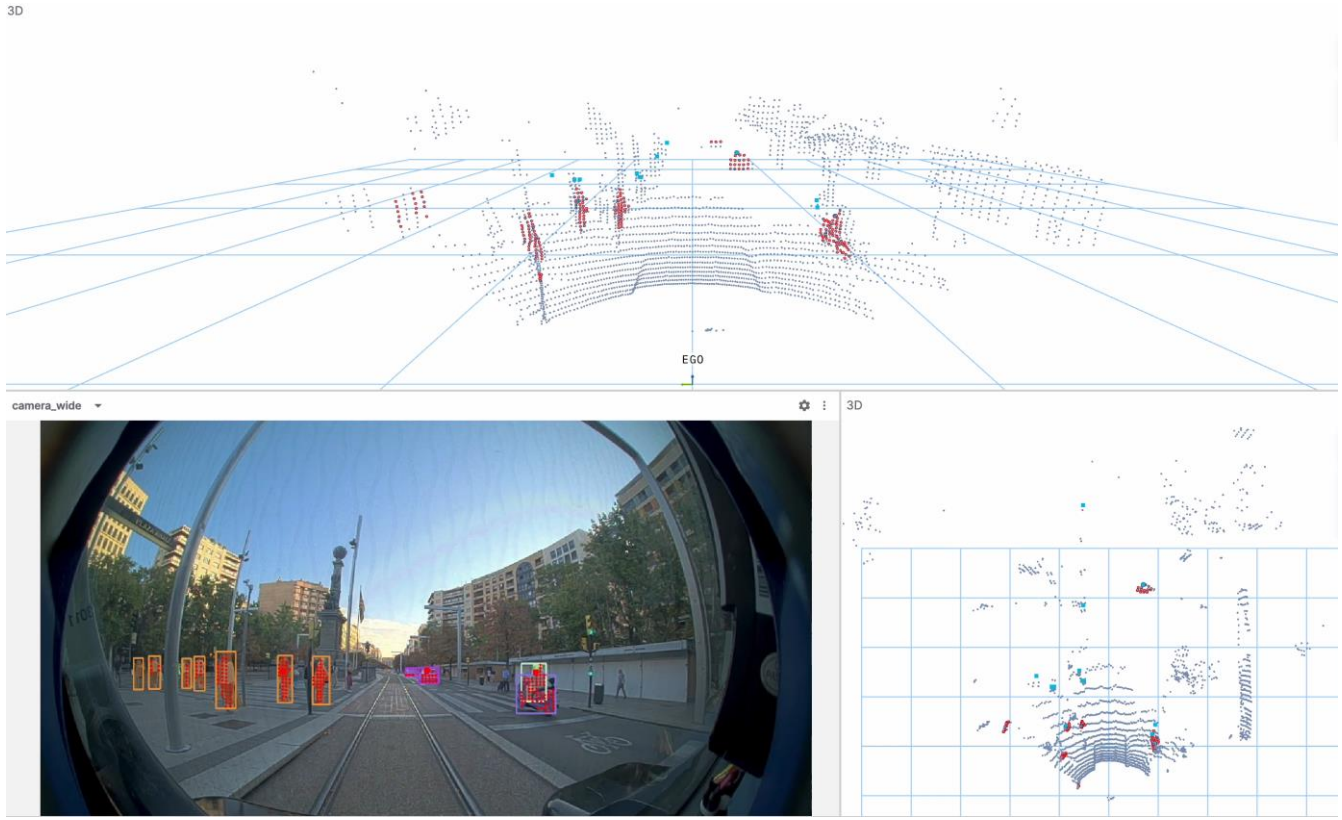




1. Visión artificial para vehículo autónomo

1.2 Percepción exterior

Detector de obstáculos



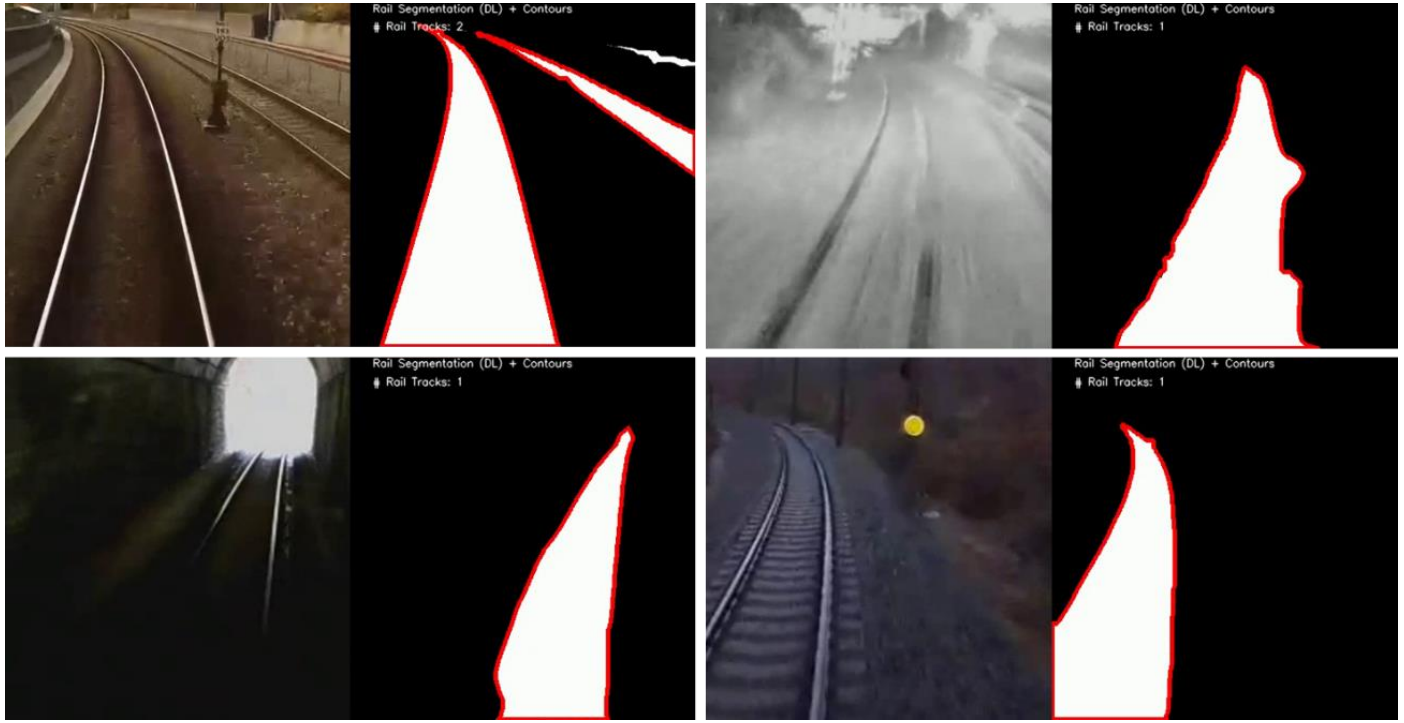
La certificación de funcionalidades safety está lejos

2. Visión artificial para vehículo autónomo

2.1 Percepción exterior

Detector de carriles y seguimiento de carril

- Modelos **Deep Learning** vs Modelos Deterministas
- Generación y validación de modelos offline



2 Inspección de vehículos e infraestructura

Inspección de vehículos al paso desde instalación en infraestructura

Inspección de infraestructura desde vehículo

2. Inspección de vehículos e infraestructura

2.1 Inspección de infraestructura desde vehículo

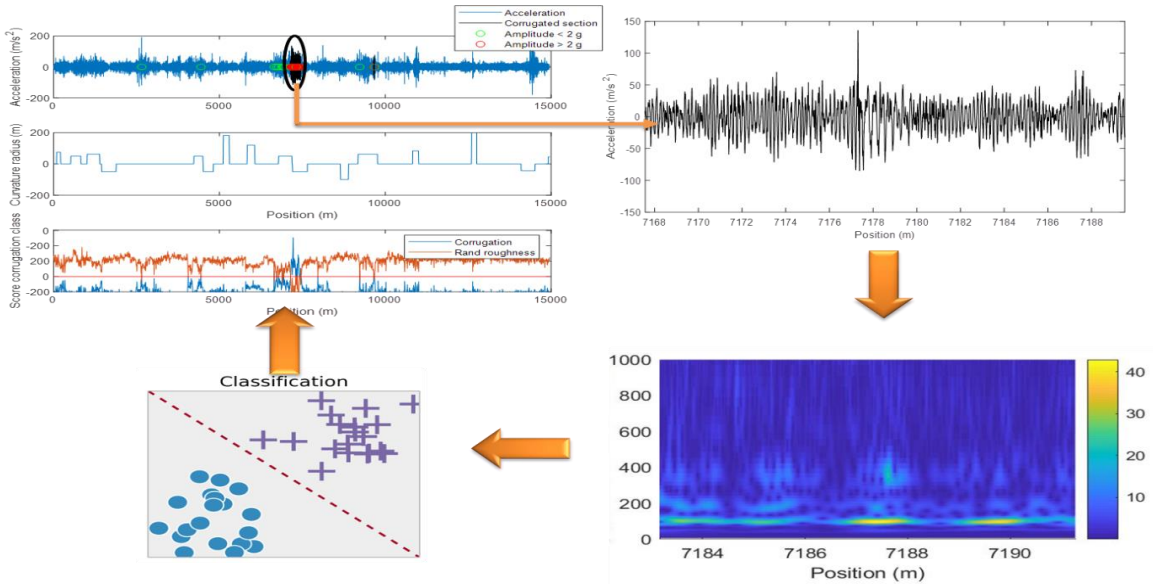
Actualmente se recogen datos del estado de la vía con un tren auscultador. Sin embargo, es caro y se disponen de datos cada mucho tiempo.

Se busca una alternativa: obtener datos con sensores en caja de grasa. Se obtiene menos información pero de manera regular

Objetivo del proyecto: determinar si se están produciendo defectos en vía (como corrugación, soldaduras, defectos en pad, roturas de vía, etc) basado en datos sensores.

Se genera un modelo de vía que trata de simular el comportamiento de la vía en condiciones normales y en condiciones con defectos, para posteriormente generar un clasificador. De momento, se ha desarrollado un detector de corrugaciones e impactos en vía.

- Detector de corrugación e impactos en vía
  - Datos
    - Entrenamiento: Datos sintéticos con ruído
    - Validación/Test: Datos reales
  - Transformada wavelet de la aceleración registrada
  - Tecnicas de ML (con feature extraction) o DL



3 Conclusiones

3. Conclusiones

- La inteligencia artificial es transversal al dominio de aplicación
  - Destacar la relevancia de la vision artificial y de los algoritmos de machine learning
  - Desarrollo de una plataforma común para desarrollo, testeo y despliegue de modelos
- Relevancia de la construcción de modelos físicos

TRANSPORT SYSTEMS
TRAINS
BUSES
SIGNALLING
COMPONENTS
SERVICES

Your Way
to Future Mobility

TRUST
IN MOTION